

解答

问题 1 解答

1. 建立坐标系

如图 3 所示，建立空间直角坐标系。设扫描方向为 y 轴方向，与扫描方向垂直的水平方向为 x 轴方向，垂直方向为 z 轴（测量距离）方向。工件斜面与水平面的夹角为 α ，倾角方向沿着 x 轴。设扫描路径经过斜面上的一点，该点处的测量距离为 D_0 。对于坐标为 (x, y) 的斜面上的点，其测量距离 $D(x)$ 可以表示为：

$$D(x) = D_0 + x \tan \alpha$$

2. 覆盖宽度的推导

激光发射张角为 θ 。在平坦表面情况下，覆盖宽度 W 与测量距离 D 的关系为：

$$W = 2D \tan \frac{\theta}{2}$$

在倾斜表面情况下，传感器正下方的测量距离为 D_0 。激光线在垂直于扫描方向的平面内，以张角 θ 向两侧发射。由于工件表面是倾斜的，左右两侧的覆盖距离不再对称。

设传感器位于原点 $O(0, 0)$ ，测量距离为 D_0 。左侧（ $x < 0$ 方向）表面的倾角导致测量距离变短，右侧（ $x > 0$ 方向）表面的倾角导致测量距离变长。

左侧最远点 x_L 满足几何关系：

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{-x_L}{D(x_L)} = \frac{-x_L}{D_0 + x_L \tan \alpha}$$

解出 x_L ：

$$\begin{aligned} -x_L &= (D_0 + x_L \tan \alpha) \tan \frac{\theta}{2} \\ -x_L &= D_0 \tan \frac{\theta}{2} + x_L \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2} \\ -x_L - x_L \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2} &= D_0 \tan \frac{\theta}{2} \\ -x_L \left(1 + \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2}\right) &= D_0 \tan \frac{\theta}{2} \\ x_L &= -\frac{D_0 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2}} \end{aligned}$$

右侧最远点 x_R 满足：

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{x_R}{D(x_R)} = \frac{x_R}{D_0 + x_R \tan \alpha}$$

解出 x_R ：

$$\begin{aligned} x_R &= (D_0 + x_R \tan \alpha) \tan \frac{\theta}{2} \\ x_R &= D_0 \tan \frac{\theta}{2} + x_R \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2} \\ x_R - x_R \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2} &= D_0 \tan \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

$$x_R \left(1 - \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2} \right) = D_0 \tan \frac{\theta}{2}$$

$$x_R = \frac{D_0 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2}}$$

因此，覆盖宽度 W 为：

$$W = x_R - x_L = D_0 \tan \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2}} + \frac{1}{1 + \tan \alpha \tan \frac{\theta}{2}} \right)$$

$$W = 2D_0 \tan \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{1 - (\tan \alpha \tan \frac{\theta}{2})^2}$$

3. 重叠率的计算

设相邻两条扫描路径的间距为 d ，重叠率 η 定义为：

$$\eta = 1 - \frac{d}{W}$$

其中 W 取前一条扫描路径的覆盖宽度：

$$\eta = 1 - \frac{d}{W_{\text{前}}}$$

4. 计算结果

已知： $\theta = 120^\circ$ ， $\alpha = 1.8^\circ$ ，中心点测量距离 $D_0 = 70 \text{ mm}$ ，扫描路径间距 $d = 100 \text{ mm}$ 。

计算 $\tan \frac{\theta}{2} = \tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1.73205$ ， $\tan \alpha = \tan 1.8^\circ \approx 0.031426$ 。

首先计算中心点处（距离 0 mm ）的覆盖宽度：

$$W_0 = 2 \times 70 \times 1.73205 \times \frac{1}{1 - (0.031426 \times 1.73205)^2} \approx 242.487 \times \frac{1}{1 - 0.002963} \approx 242.487 \times 1.00297 \approx 243.20 \text{ mm}$$

对于距离中心点 $x \text{ mm}$ 处的测量点，该点的测量距离为 $D = D_0 + x \tan \alpha = 70 + x \times 0.031426$ 。

计算结果如下表：

表 3 问题 1 计算结果

测量点距中心点的距离/mm	-600	-300	0	300	600
测量距离/mm	51.14	60.57	70.00	79.43	88.86
覆盖宽度/mm	177.62	210.41	243.20	275.98	308.77
与前一条扫描条带的重叠率/%	—	43.72	52.47	58.78	63.76

问题 2 解答

1. 数学模型

如图 4 所示，设扫描方向与斜面法向在水平面上投影的夹角为 β 。此时，有效倾角变为扫描方向上的视倾角 α_{eff} ：

$$\tan \alpha_{\text{eff}} = \tan \alpha \cdot \cos \beta$$

这是因为只有在垂直于扫描方向的方向上，斜面的倾角才会影响激光线的覆盖范围。 $\beta = 0^\circ$ 时，扫描方向与倾角方向垂直，有效倾角最大； $\beta = 90^\circ$ 时，扫描方向与倾角方向平行，有效倾角为 0。

将 α 替换为 α_{eff} ，得到覆盖宽度的计算公式：

$$W = 2D \tan \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{1 - \left(\tan \alpha_{\text{eff}} \tan \frac{\theta}{2} \right)^2}$$

2. 计算结果

已知： $\theta = 120^\circ$ ， $\alpha = 1.8^\circ$ ，中心点测量距离 $D_0 = 120 \text{ mm}$ 。

对于距离中心点 $L \text{ mm}$ 的测量点，该点的测量距离为 $D = D_0 + L \times \tan \alpha \cdot \cos \beta$ 。

计算结果如下表：

表 4 问题 2 计算结果

扫描方向夹角/ $^\circ$	传感器距中心点的距离/mm				
	0	50	100	150	200
0	416.99	422.42	427.86	433.29	438.73
60	415.94	418.66	421.39	424.11	426.84
120	415.94	418.66	421.39	424.11	426.84